Le métamorphisme

Résumé de cours

I. Définition

Transformations minéralogiques et structurales d'une roche **à l'état solide**, sous l'effet de la température, de la pression (lithostatique et orientée) et des fluides. Chimie globale conservée, minéralogie modifiée. De ≈ 200 °C jusqu'au début de la fusion (anatexie).

II. Types

Contact (thermique)	Régional (dynamothermique)
autour d'une intrusion ; auréole : cornéennes → schistes tachetés (andalousite, cordiérite) ; faible pression	chaînes de montagnes ; argile → schiste → micaschiste → gneiss → migmatite ; schistosité puis foliation

III. Minéraux indicateurs

Polymorphes $\mathrm{Al_2SiO_5}$: **andalousite** (basse pression), **disthène** (haute pression), **sillimanite** (haute température) ; point triple ≈ 500 °C, 0,4 GPa. Faciès : schistes verts, amphibolite, granulite ; schistes bleus (glaucophane), éclogites (grenat + jadéite).

IV. Contextes

Subduction	Collision	Intrusion
HP-BT (gradient ≈ 10 °C/km) : schistes bleus, éclogites	MP-MT : micaschistes, gneiss à disthène	HT-BP : cornéennes, andalousite, sillimanite

Pression ≈ 0,03 GPa/km ; gradient géothermique moyen ≈ 30 °C/km : permettent d'estimer la profondeur de formation.